Chapter 1　位形空间

习题 1.1　简单世界线分析

定性画出沿着操场跑道跑步时你的世界线，并分析其与跑道的关系。

解. 沿操场跑道跑步时，位形空间为在地面 (近似为平面) 上的一条闭合轨迹，形成近似的多重环状。将位形空间沿时间轴拉开，那么将形成**一条近似螺旋线的曲线**。这就是对应的世界线。

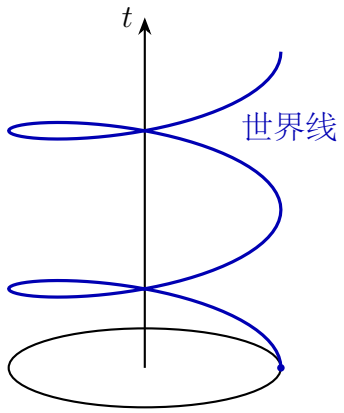


图 1.1: 跑道上的闭合轨迹沿时间轴展开形成世界线

习题 1.2　分析约束与自由度

如图1.2所示，两个粒子由一条无质量、不可拉伸的软绳连接，绳长为 l. 粒子 m_2 放在固定的水平面上，绳子穿过水平面上的小孔，另一端悬挂粒子 m_1。不考虑摩擦，假设 m_2 可以在整个水平面上运动，m_1 只在竖直方向运动。

(1) 分析这两个粒子和绳子构成的系统的位形和约束，给出约束方程，并分析约束是否是完整、定常约束;

(2) 求系统的自由度。

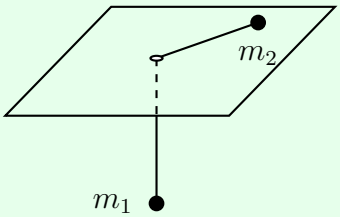


图 1.2: 习题 2.2 图

解. (1)以过小孔的竖直轴为 z 轴，水平面上某条以小孔为起点的射线为 $\theta = 0$ 的基准，以小孔为原点 O 建立柱坐标系。将 m_1 的位置记为 A，m_2 的位置记为 B。这样一来，存在的约束为:

- m_2 仅在水平面上运动;
- m_1 仅在竖直方向运动;
- A、B 由长为 l、不可伸长的软绳链接。

写为约束形式就是:

$$\boxed{z_B = 0} \tag{1.1}$$

$$\boxed{r_A = 0,\ \theta_A = 0} \tag{1.2}$$

$$\boxed{r_B + z_A = l} \tag{1.3}$$

容易看出**上述所有约束都是完整、定常约束**。

(2)系统总自由度可以直接计算得出。位形空间维数 $s = 3+3 = 6$，约束数 $r = 4$，从而总自由度有:

$$\boxed{f = s - r = 2} \tag{1.4}$$

也可以直接看出。**描述 B 的平面运动需要两个自由度，而 A 的竖直运动由 B 的径向运动约束，因此不记在自由度中，体系一共 2 自由度。**本题模型还出现在??

习题 1.3　分析约束与自由度

如图1.3所示，质量为 M 的楔块放在水平面上，斜角分别为 θ_1 和 θ_2，底边长 L。两个质量分别为 m_1 和 m_2 的粒子，由一根无质量、不可拉伸的软绳连接，绳长为 z，两个粒子分别放在楔块的两个斜面上。不考虑摩擦。

(1) 分析楔块、两个粒子以及绳子组成的系统的位形和约束，给出约束方程，并分析约束是否是完整、定常约束;

(2) 求系统的自由度。

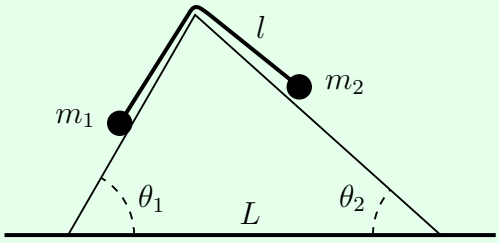


图 1.3: 习题 2.3 图

解. (1)默认考虑小球不会离开楔块斜面，这时设广义坐标为楔块水平位移 x、m_1 沿斜面位移 s_1、m_2 沿斜面位移 s_2。组成位形空间 $\{s_1, s_2, x\}$。约束由绳长给出:

$$\boxed{s_1 + s_2 = l} \tag{1.5}$$

容易看出**上述所有约束都是完整、定常约束**。

(2)位形空间维数 $s=3$，约束数 $r=1$、自由度为：

$$\boxed{f=s-r=2} \tag{1.6}$$

习题 1.4　分析约束与自由度

如图1.4所示，$\{z-x\}$-平面内的一条光滑轨道，轨道形状为曲线 $z=z(x)$(设 $z'(x)>0$)，轨道不可变形。轨道绕着 z 轴以恒定角速度 ω 旋转。粒子 m 限制在轨道上运动。

(1) 分析小球的位形和约束，给出约束方程，并分析约束是否是完整、定常约束;

(2) 求小球的自由度。

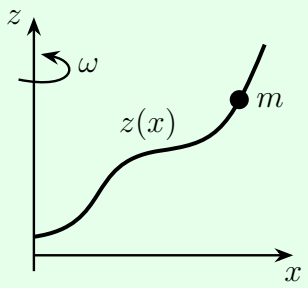


图 1.4: 习题 2.4 图

解. (1)$z'(x)>0$ 保证了 $z\to x$ 为双射，从而保证了反函数 $x(z)$ 的存在。这样的约束保证了我们可以用 x 或 z 来描述 m 在轨道上的位置。考虑以 x 轴为 $\theta=0$，$z-x$ 坐标原点为原点，建立柱坐标系。从而位形空间确定为 $\{r,z,\theta\}$。$r-z$ 满足轨道约束：

$$\boxed{\phi_1(z,r)=z(r)-z=0} \tag{1.7}$$

匀角速度旋转造成的旋转角约束：

$$\boxed{\phi_2(t,\theta)=\omega t-\theta=0} \tag{1.8}$$

分析约束函数容易看出 ϕ_1 **为定常完整约束**、ϕ_2 **为不定常完整约束**。

(2)位形空间维数 $s=3$，约束数 $r=2$、自由度为：

$$\boxed{f=s-r=1} \tag{1.9}$$

习题 1.5　分析约束与自由度

三原子分子可简化为三个粒子两两之间由弹簧连接，如图1.5所示。

(1) 该系统的自由度是多少;

(2) 如果在低温，振动自由度被冻结 (弹簧变成刚性杆)，分析此时系统的约束及自由度。

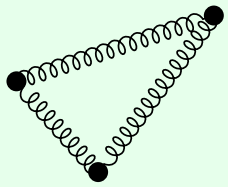


图 1.5: 习题 2.5 图

解. (1)虽然弹簧连接了小球，但是在本问语境之下其不造成任何完整约束，这是因为弹簧本身不限制位形，仅通过 Hook 定律约束运动方程。因此总自由度为:

$$\boxed{f = 3 \times 3 = 9} \tag{1.10}$$

(2)变为刚性杆后形成了完整约束，约束数 $r = 3$，因此自由度改变:

$$\boxed{f' = f - r = 6} \tag{1.11}$$

直接分析也是容易的。考虑到三角形唯一性定理，刚性杆将三个原子固定为刚体，因此**具有 3 个平动自由度和 3 个旋转自由度**。

习题 1.6　坐标变分的计算与分析

考虑半径为 R 的固定圆环上的小球，取平面直角坐标，求坐标变分 δx 和 δy 之间的关系，并解释其几何意义。

解. 以环平面确定为 $x - y$ 平面，圆心确定为原点。从而几何约束写成:

$$\phi(x, y) = x^2 + y^2 - R^2 = 0 \tag{1.12}$$

从而有:

$$\boxed{\delta\phi = 2x\delta x + 2y\delta y = 0} \tag{1.13}$$

为解释其物理意义，我们考虑位矢 $\boldsymbol{r} = (x, y)$，对应矢量变分:

$$\delta\boldsymbol{r} = (\delta x, \delta y) \tag{1.14}$$

从而注意到坐标变分形式等价于:

$$\delta\phi = 2x\delta x + 2y\delta y = 2\boldsymbol{r} \cdot \delta\boldsymbol{r} = 0 \tag{1.15}$$

这表明**虚位移和位矢垂直，也即说明虚位移沿圆环切线方向**。这是符合几何直观的

习题 1.7　实际情况的约束分析

冰刀在冰面上运动的简化模型如图1.6所示，冰刀质心的速度方向始终平行于冰刀的方向。

(1) 分析冰刀的位形与约束，并分析约束是否是非完整约束;

(2) 求冰刀的自由度。

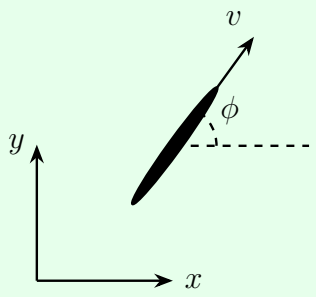


图 1.6: 习题 2.5 图

解. (1) 对于刚体的平面平行运动，容易考虑自由度为其质心位置 (x, y) 和旋转角 ϕ，组成的三维位形空间 $\{x, y, \phi\}$。题目给出的约束确定了速度和旋转角的关系，也即:

$$\boxed{\Phi(\dot{x}, \dot{y}, \phi) = \dot{x}\tan\phi - \dot{y} = 0} \tag{1.16}$$

显然这个方程不显含 x, y，而是表示了 x, y 的微分关系，因此**不是完整约束**。

(2) 位形空间维数 $s = 3$，约束数 $r = 1$、自由度为:

$$\boxed{f = s - r = 2} \tag{1.17}$$

这里默认了将冰刀在水平面上运动确定为题目条件而非一个约束，但是这不重要。本题模型还出现在习题**??**

习题 1.8　三维刚体的约束分析

半径为 R 的小球在水平面上做无滑动的滚动

(1) 分析小球的位形和约束，并分析约束是否是非完整约束;

(2) 求小球的自由度。

解. (1) 与题1.7相似。对于三维刚体的平面平行运动，容易考虑自由度为其质心位置 (x, y) 和 Euler 角 (ϕ, θ, ψ)(Euler 角 (欧拉角) 性质见书 12.2，这里采用和书中相同的 ZYZ 约定)，组成的五维位形空间 $\{x, y, \phi, \theta, \psi\}$。纯滚动约束给出了:

$$\boldsymbol{v_c} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{R} = R\boldsymbol{\omega} \times (-\hat{z}) \tag{1.18}$$

写成分量：

$$\begin{cases} \dot{x} = R\omega_y \\ \dot{y} = -R\omega_x \end{cases} \tag{1.19}$$

带入 Euler 角和 $\boldsymbol{\omega}$ 的关系得到：

$$\boxed{\begin{cases} \dot{x} = R\left(\dot{\theta}\cos\phi + \dot{\psi}\sin\theta\sin\phi\right) \\ \dot{y} = R\left(\dot{\theta}\sin\phi - \dot{\psi}\sin\theta\cos\phi\right) \end{cases}} \tag{1.20}$$

显然这个方程不显含 x, y，而是表示了 x, y 的微分关系，因此**不是完整约束**。

(2) 位形空间维数 $s = 5$，约束数 $r = 2$、自由度为：

$$\boxed{f = s - r = 3} \tag{1.21}$$

这里默认了将小球在水平面上运动确定为题目条件而非一个约束，但是这不重要。

补充　所谓欧拉角，就是描述三维旋转的三个角度参数。这里采用所谓 ZYZ 约定其实就是表示三个参数 (ϕ, θ, ψ) 依次代表一开始绕 z 轴旋转 ϕ 角、随后绕此时旋转了一定角度的 y' 轴旋转 θ 角、最后绕此时经过了两次旋转操作的 z'' 轴 (实际上只有一次，因为第一次 z 是固定的旋转轴) 旋转 ψ 角。书中采用的是旋转矩阵方法证明 Euler 角和角速度的关系，这里我们采用不太相同的基矢法证明。

首先根据定义，总角速度等于三次旋转的角速度矢量和，也即：

$$\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z) = \dot{\phi}\hat{z} + \dot{\theta}\hat{y'} + \dot{\psi}\hat{z''}$$

现在我们的目标是给出 $\hat{y'}$、$\hat{z''}$。首先可知经过第一次旋转的基矢对应为：

$$\begin{aligned} \hat{x'} &= (\cos\phi, \sin\phi, 0) \\ \hat{y'} &= (-\sin\phi, \cos\phi, 0) \\ \hat{z'} &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

第二次转动对应为：

$$\begin{aligned} \hat{x''} &= -\cos\theta\hat{x'} + \sin\theta\hat{z'} \\ \hat{y''} &= \hat{y'} \\ \hat{z''} &= \sin\theta\hat{x'} + \cos\theta\hat{z'} \end{aligned}$$

带入有：

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\phi}(0,0,1) + \dot{\theta}(-\sin\phi, \cos\phi, 0) + \dot{\psi}(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$$

对应有：

$$\begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\sin\phi & \sin\theta\cos\phi \\ 0 & \cos\phi & \sin\theta\sin\phi \\ 1 & 0 & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

习题 1.9　多重约束体的分析

四轮车的简化模型如图1.7所示，前后轮距为 b、左右轮距为 w，轮子半径为 R。假设轮子做无滑动的滚动。为了能运动，任意瞬时四个轮面的垂线必须交于一点，即轨迹切于四个同心圆 (这种几何关系即所谓阿克曼几何) 因为后轮固定，所以圆心 (图中 O 点) 位于后轴的延长线上。仿照例 2.11，分析四轮车的位形、约束与自由度。

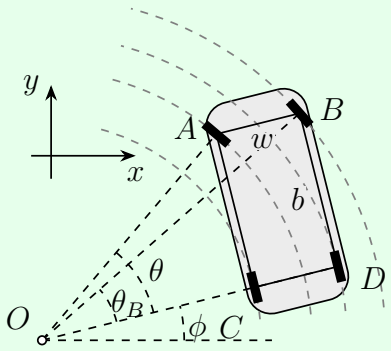


图 1.7: 习题 2.9 图

解. 例 2.11 与此没有本质的不同。给出 C 的坐标 (x, y)，从而直接可以确定 D 的坐标。如法炮制可以确定 C 的偏向角 ϕ 和自转角 α_C、D 的偏向角 ϕ 和自转角 α_D、A 的偏向角 θ 和自转角 α_A、B 的偏向角 θ_B 和自转角 α_B。由于 AC、BD 之间的强约束，A、B 的空间位置已经确定。从而给出总的位形空间 $\{x, y, \phi, \alpha_C, \alpha_D, \alpha_A, \alpha_B, \theta, \theta_B\}$，位形空间维数：

$$s = 9 \tag{1.22}$$

仿照例 2.11 给出 C 的纯滚动速度约束：

$$\boxed{\begin{cases} \dot{x} = -R\dot{\alpha}_C \sin\phi \\ \dot{y} = R\dot{\alpha}_C \cos\phi \end{cases}} \tag{1.23}$$

A、B、D 的空间位置关系：

$$\begin{cases} x_D = x + w\cos\phi \\ y_D = y + w\sin\phi \end{cases} \quad \begin{cases} x_A = x - b\sin\phi \\ y_A = y + b\cos\phi \end{cases} \quad \begin{cases} x_B = x + w\cos\phi - b\sin\phi \\ y_B = y + w\sin\phi + b\cos\phi \end{cases} \tag{1.24}$$

各自的速度约束：

$$\begin{cases} \dot{x}_D = -R\dot{\alpha}_D\sin\phi \\ \dot{y}_D = R\dot{\alpha}_D\cos\phi \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} - w\dot{\phi}\sin\phi = -R\dot{\alpha}_D\sin\phi \\ \dot{y} + w\dot{\phi}\cos\phi = R\dot{\alpha}_D\cos\phi \end{cases} \tag{1.25}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_A = -R\dot{\alpha}_A\sin(\phi+\theta) \\ \dot{y}_A = R\dot{\alpha}_A\cos(\phi+\theta) \end{cases} \Longrightarrow \boxed{\begin{cases} \dot{x} - b\dot{\phi}\cos\phi = -R\dot{\alpha}_A\sin(\phi+\theta) \\ \dot{y} - b\dot{\phi}\sin\phi = R\dot{\alpha}_A\cos(\phi+\theta) \end{cases}} \tag{1.26}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_B = -R\dot{\alpha}_B\sin(\phi+\theta_B) \\ \dot{y}_B = R\dot{\alpha}_B\cos(\phi+\theta_B) \end{cases} \Longrightarrow \boxed{\begin{cases} \dot{x} - w\dot{\phi}\sin\phi - b\dot{\phi}\cos\phi = -R\dot{\alpha}_B\sin(\phi+\theta_B) \\ \dot{y} + w\dot{\phi}\cos\phi - b\dot{\phi}\sin\phi = R\dot{\alpha}_B\cos(\phi+\theta_B) \end{cases}} \tag{1.27}$$

注意到式 (1.23)、式 (1.25)，联立之后表现为线性相关，从而化为同一个约束：

$$\boxed{R(\dot{\alpha}_D - \dot{\alpha}_C) = w\dot{\phi}} \tag{1.28}$$

位形空间维数 $s = 9$，约束数 $r = 2+2+2+1$、自由度为：

$$\boxed{f = s - r = 2} \tag{1.29}$$

这与我们认为只需要掌控汽车速度和方向盘就能达到平面任意位置的常识是符合的。

补充　非完整约束通常是 **Pfaffian 形式**，也即对位形空间 $\{q_1, ..., q_n\}$ 满足：

$$f_i = \sum_j A_{ij}(q_1, ..., q_n)\dot{q}_j = 0$$

其非完整性保证上式不可积分，否则可以转化为等价的完整约束。一般而言，矩阵元 $A_{ij}(q_1, ..., q_n)$ 组成的矩阵 $\mathbf{A}$(也称 Pfaffian 矩阵) 是满秩的，但若是完整约束 $\phi(q_1, ..., q_n) = 0$ 存在，则有可能导致 $\mathbf{A}$ 出现线性相关行。例如上面例题中式 (1.28) 就是完整约束，等价为：

$$R(\alpha_D - \alpha_C) = w\phi$$

当然，线性相关行的出现不一定代表存在完整约束，合成的约束仍然可以是不可积约束。Pfaffian 矩阵在机器人控制等方面有广泛的应用。

此处出现线性相关的本质原因是因为 C 对 D 的固连和非转动性使得两者约束形式相同，分析式 (1.28) 也可以看出这个式子的物理意义是内轮差速等于公转造成的内外线速度差。